Wasserstein 鲁棒假设检验中的变量选择

2026年10月18日

摘要

Wasserstein 鲁棒检验的变量选择问题具有精确有限表示及最大仿射对偶表示。 对偶耦合生成全局割。理论分析包括非精确求解的风险保证，以及依赖数据的选点数量界。

1 问题设定

令 $[D]=\{1,\dots,D\}$，$0\le d\le D$ 为整数。 对于可测评分函数 $f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}$，定义

$$R(f)=\sup_{\substack{P_0\in\mathcal{U}_0\\P_1\in\mathcal{U}_1}}\left\{\mathbb{E}_{P_0}\ell(-f(X))+\mathbb{E}_{P_1}\ell(f(X))\right\}. \tag{1}$$

损失 ℓ 有限、非负、凸且非减，并满足 $\ell(0)>0$。 记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$，$\ell_1(s)=\ell(s)$。 对于 $S\subseteq[D]$，以 $\mathrm{Proj}_S:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}^{|S|}$ 表示坐标投影，并定义

$$\mathcal{G}_S=\{g:\mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}:\ g\ \text{为Borel可测}\}.$$

变量选择问题为

$$\boxed{V(S)=\inf_{g\in\mathcal{G}_S}R(g\circ\mathrm{Proj}_S),\qquad \mathrm{OPT}=\min_{|S|\le d}V(S).} \tag{2}$$

N 个观测为 $x_1,\dots,x_N\in\mathbb{R}^D$。 非空索引集 I_0,I_1 按类别划分 $[N]$，类内概率质量为 $q_i>0$：

$$\sum_{i\in I_k}q_i=1,\qquad \widehat{P}_k=\sum_{i\in I_k}q_i\delta_{x_i},\qquad \mathcal{U}_k=\{P:W_1(P,\widehat{P}_k)\le\theta_k\},\quad k=0,1.$$

其中 δ_x 为点 x 处的单位质量，$\theta_k>0$， W_1 对具有有限一阶矩的分布使用 ℓ_1 代价。 不另加权时，$i\in I_k$ 的样本取 $q_i=1/|I_k|$。

2 对偶重构

固定 S，记

$$x_i^S=\mathrm{Proj}_S\,x_i,\qquad \Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\|x_i^S-x_r^S\|_1=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j}.$$

其中 $i,r\in[N]$，$j\in[D]$。 耦合 $\pi_{ir}\ge0$ 将质量从源样本 i 运输到目标样本 r。定义

$$\mathcal{T}_k(S)=\left\{\pi\ge0:\sum_r\pi_{ir}=q_i,\quad\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}c_{ir}^S\le\theta_k\right\}.$$

以 $u=(u_1,\dots,u_N)$ 为目标点评分变量，有限运输表示为

$$V(S)=\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_{k=0}^{1}\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(u_r). \tag{3}$$

对各运输线性规划取对偶，引入源样本损失上界 $a_i\in\mathbb{R}$ 和运输价格 $\lambda_k\ge0$。 记 $J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_k\theta_k\lambda_k$，得到

$$\begin{aligned}V(S)=\min_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\ge0}\quad & J(a,\lambda)\\ \text{要求}\quad & \ell_k(u_r)\le a_i+\lambda_kc_{ir}^S,\quad i\in I_k,\ r\in[N],\ k=0,1.\end{aligned} \tag{4}$$

附录 A 证明精确性，并恢复最优检验。

对于二元指示向量 $z = 1_S$，用坐标价格 w_{kj} 代替按选择开关的价格 $\lambda_k z_j$。 由于 $a_i \geq 0$，

$$\sum_k \theta_k w_k = z \sum_k \theta_k \lambda_k \leq zJ(a,\lambda) \quad \text{当 } w_k = \lambda_k z.$$

固定 $z \in [0,1]^D$，定义

$$\begin{aligned} F(z) = \min_{a,u,\lambda,w} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \leq a_i + \sum_j \Delta_{ir,j} w_{kj}, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0,1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq zJ(a,\lambda), \\ & \lambda \geq 0, \qquad a,u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $w_k = (w_{k1},\dots,w_{kD})^\top$，$1 = (1,\dots,1)^\top$； 向量不等式按坐标理解。对于二元 z，在其余约束下，

$$\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq zJ \quad \Leftrightarrow \quad w_{kj} = 0 \quad \text{当 } z_j = 0,\ k = 0,1.$$

当 $z_j = 1$ 时，该坐标上的这条不等式冗余，可以省略：

$$\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \leq \sum_k \theta_k \lambda_k \leq J.$$

删除整组约束则也会移除未选坐标上的限制，使每个 z 都对应 $V([D])$。 保留它则有 $F(1_S) = V(S)$；命题 B.1(i) 证明投影后的可行域相同，且目标保持不变。

式 (5) 的对偶使用经缩放的运输耦合 $\Pi \geq 0$、 标量 $\alpha \geq 0$ 及坐标乘子 $\mu \geq 0$，其形式为

$$\begin{aligned} F(z) = \max_{\Pi,\alpha,\mu} \quad & H(\Pi) \\ \text{要求} \quad & (\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}, \qquad \alpha + \mu^\top z = 1. \end{aligned} \tag{6}$$

其中

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{N} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i \in I_k} \Pi_{ir} \ell_k(s),$$

并以 $(v)_+ = \max\{v, 0\}$ 记正部，有

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Pi,\alpha,\mu) \geq 0 : \begin{array}{l} \displaystyle\sum_r \Pi_{ir} = \alpha q_i, \quad i \in [N], \\ \displaystyle\sum_j \left(\sum_{i \in I_k, r} \Pi_{ir} \Delta_{ir,j} - \theta_k \mu_j \right)_+ \leq \alpha \theta_k, \quad k = 0,1 \end{array} \right\}. \tag{7}$$

该耦合的源质量为 αq_i；H 为每个目标点选取一个评分， 使其加权损失最小。拉格朗日推导见命题 B.1(ii)。

对于归一化三元组 $\alpha + \mu^\top z = 1$， 将三个对偶变量同时乘以 $\tau \geq 0$ 仍属于 $\mathcal{D}$，并有

$$H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi), \qquad \max_{\tau \geq 0} \{2\sqrt{\tau H(\Pi)} - \tau\} = H(\Pi), \quad \tau^* = H(\Pi).$$

在每条射线上优化尺度，可消去归一化约束：

$$\boxed{F(z) = \max_{(\Pi,\alpha,\mu) \in \mathcal{D}} \{2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z\}.} \tag{8}$$

命题 B.1(iii) 证明这一等价性及最优解的存在性。归一化最优解 $(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$ 对应的仿射最优解为 $F(z)(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$；割的斜率也必须乘以这一尺度。

3　切平面算法

令 $\mathcal{Z}_d=\{z\in\{0,1\}^D:1^{\top}z\le d\}$。 在 z^t 处用式 (8) 评估 $F(z^t)$， 取满足命题 C.1(ii) 中界 $\mu_j^t\le M_j$ 的最优解 (Π^t,α^t,μ^t)。其次梯度 $-\mu^t$ 给出

$$F(z)\ge 2\sqrt{H(\Pi^t)}-\alpha^t-(\mu^t)^{\top}z=F(z^t)-(\mu^t)^{\top}(z-z^t). \tag{9}$$

下一选集和下界由以下问题给出

$$\begin{aligned}(z^{t+1},\eta^{t+1})\in \underset{z\in\mathcal{Z}_d,\ \eta\ge 0}{\arg\min}\quad & \eta\\ \text{要求}\quad & \eta\ge F(z^s)-(\mu^s)^{\top}(z-z^s),\qquad s=1,\dots,t.\end{aligned} \tag{10}$$

在精确求解下，记 $U_t=\min_{s\le t}F(z^s)$，T 为最后一次迭代， 附录 C 证明

$$\begin{aligned}&\eta^{t+1}\le \mathrm{OPT}\le U_t,\\ &0\le R(f^*)-\mathrm{OPT}\le U_T-\eta^{T+1}\le\varepsilon,\qquad T\le\sum_{r=0}^{d}\binom{D}{r}.\end{aligned} \tag{11}$$

非精确求解时，可行评分提供上界 U_t，对偶可行割仍是全局下界， 主问题的全局下界 L_t 给出

$$0\le R(f_{\mathrm{inc}})-\mathrm{OPT}\le U_t-L_t.$$

命题 C.1(i) 证明这一保证，以及有限终止的充分精度条件 $\delta+\beta\le\varepsilon$。 该命题的 (ii)、(iii) 进一步给出有界斜率， 以及精确搜索中依赖数据的选点间隔界。

算法 1 变量选择的精确切平面算法

输入： 问题数据、预算 d、容差 $\varepsilon>0$ 和 $z^1\in\mathcal{Z}_d$。
输出： 选集 S^*、其最优检验 f^*，以及宽度至多为 ε 的风险区间。

$t\leftarrow 1$，$U\leftarrow+\infty$。
当 真 **时**
　在 z^t 处精确求解式 (8)；按命题 C.1(ii) 选取满足 $0\le\mu_j^t\le M_j$ 的 μ^t。
　如果 $F(z^t)<U$ **则**
　　$(U,z^*)\leftarrow(F(z^t),z^t)$。
　结束判断
　保留索引为 t 的割 (9)。
　精确求解式 (10)，得到 (z^{t+1},η^{t+1})。
　如果 $U-\eta^{t+1}\le\varepsilon$ **则**
　　$S^*\leftarrow\{j:z_j^*=1\}$。
　　对 S^* 求解式 (4)，按式 (17) 构造 g^*，并令 $f^*=g^*\circ\mathrm{Proj}_{S^*}$。
　　返回 $(S^*,f^*,[\eta^{t+1},U])$。
　结束判断
　$t\leftarrow t+1$。
结束循环

A 有限表示的证明

设 $x_i \in \mathbb{R}^D$，$i \in [N]$，非空集合 I_0, I_1 划分 $[N]$。设 $q_i > 0$，$\sum_{i\in I_k} q_i = 1$，$\theta_k > 0$。损失 $\ell : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0) > 0$；记 $\ell_0(s) = \ell(-s)$，$\ell_1(s) = \ell(s)$。对于 $S \subseteq [D]$，以 Proj_S 表示坐标投影，以 δ_x 表示点 x 处的单位质量。定义

$$x_i^S = \mathrm{Proj}_S\, x_i, \qquad c_{ir}^S = \|x_i^S - x_r^S\|_1, \qquad \widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i},$$

$$\mathcal{U}_k = \{P : W_1(P, \widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \qquad \mathcal{G}_S = \{g : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R} :\ g \text{ 为Borel可测}\},$$

$$R(f) = \sum_{k=0}^{1} \sup_{P\in\mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \ell_k(f(X)), \qquad V(S) = \inf_{g\in\mathcal{G}_S} R(g \circ \mathrm{Proj}_S).$$

其中 W_1 对有限一阶矩分布使用 ℓ_1 运输代价。设

$$\begin{aligned} T(S) = \inf_{a,u\in\mathbb{R}^N,\ \lambda\in\mathbb{R}_+^2} \quad & J(a,\lambda) := \sum_i q_i a_i + \sum_{k=0}^{1} \theta_k \lambda_k \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N],\ k = 0,1. \end{aligned} \tag{12}$$

在证明与 $V(S)$ 相等之前，以 $T(S)$ 单独表示有限问题的值。

命题 A.1. 对于每个 $S \subseteq [D]$，有 $V(S) = T(S)$，定义 $T(S)$ 的下确界可以取到。每个有限最优解都可构造一个 Borel 评分函数 $g^* : \mathbb{R}^{|S|} \to \mathbb{R}$，满足 $R(g^* \circ \mathrm{Proj}_S) = V(S)$。

证明. 有限运输对偶。固定 $u \in \mathbb{R}^N$，定义

$$\mathcal{T}_k(S) = \left\{ \pi \in \mathbb{R}_+^{|I_k|\times N} : \sum_r \pi_{ir} = q_i \ \ (i \in I_k), \quad \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} c_{ir}^S \le \theta_k \right\}.$$

对角计划可行，且 $0 \le \pi_{ir} \le q_i$，故 $\mathcal{T}_k(S)$ 非空紧致。取 $a_i \in \mathbb{R}$、$\lambda_k \ge 0$，以下 $i \in I_k$、$r \in [N]$：

$$\begin{aligned} L_k(\pi, a, \lambda_k; u) &= \sum_{i,r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) + \sum_i a_i \left(q_i - \sum_r \pi_{ir} \right) + \lambda_k \left(\theta_k - \sum_{i,r} \pi_{ir} c_{ir}^S \right) \\ &= \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k + \sum_{i,r} \pi_{ir} [\ell_k(u_r) - a_i - \lambda_k c_{ir}^S]. \end{aligned} \tag{13}$$

$$\sup_{\pi\ge 0} L_k = \begin{cases} \sum_i q_i a_i + \theta_k \lambda_k, & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S \quad \forall i, r, \\ +\infty, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

由线性规划强对偶，

$$\begin{aligned} \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r) = \min_{(a_i)_{i\in I_k},\ \lambda_k \ge 0} \quad & \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \\ \text{要求} \quad & \ell_k(u_r) \le a_i + \lambda_k c_{ir}^S, \quad i \in I_k,\ r \in [N]. \end{aligned} \tag{14}$$

$$T(S) = \inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i\in I_k, r} \pi_{ir} \ell_k(u_r).$$

这里只对有限线性规划取对偶，未交换极小与极大的顺序。

下界：$T(S) \le V(S)$。对 $g \in \mathcal{G}_S$、$\pi \in \mathcal{T}_k(S)$，取 $\tilde{x}_{ir} \in \mathbb{R}^D$ 满足

$$\mathrm{Proj}_S\, \tilde{x}_{ir} = x_r^S, \qquad \mathrm{Proj}_{S^c}\, \tilde{x}_{ir} = \mathrm{Proj}_{S^c}\, x_i, \qquad \|\tilde{x}_{ir} - x_i\|_1 = c_{ir}^S.$$

$$P_k^{\pi}=\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\delta_{\widetilde{x}_{ir}},\qquad W_1(P_k^{\pi},\widehat{P}_k)\le\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}c_{ir}^{S}\le\theta_k,$$
$$\mathbb{E}_{P_k^{\pi}}\ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X))=\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(g(x_r^S)). \tag{15}$$

$$\begin{aligned}V(S)&\ge\inf_{g\in\mathcal{G}_S}\sum_k\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(g(x_r^S))\\&\ge\inf_{u\in\mathbb{R}^N}\sum_k\max_{\pi\in\mathcal{T}_k(S)}\sum_{i\in I_k,r}\pi_{ir}\ell_k(u_r)=T(S).\end{aligned} \tag{16}$$

上界：$V(S)\le T(S)$。 对任意有限可行解 (a,u,λ) 与 $y\in\mathbb{R}^{|S|}$，令

$$E_k(y)=\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k\|x_i^S-y\|_1\},\qquad i_k(y)=\min\arg\min_{i\in I_k}\{a_i+\lambda_k\|x_i^S-y\|_1\},$$
$$r_k=\|x_{i_k}^S-y\|_1,\qquad \rho=\|x_{i_0}^S-x_{i_1}^S\|_1\le r_0+r_1.$$
$$g(y)=\begin{cases}(1-\gamma)u_{i_0}+\gamma u_{i_1},\quad \gamma=\min\{1,r_0/\rho\}, & \rho>0,\\ u_{i_0}, & \rho=0.\end{cases} \tag{17}$$

当 $\rho>0$ 时，$\gamma\rho\le r_0$、$(1-\gamma)\rho\le r_1$。 由凸性与有限可行性，

$$\ell_0(g(y))\le(1-\gamma)\ell_0(u_{i_0})+\gamma\ell_0(u_{i_1})\le a_{i_0}+\lambda_0\gamma\rho\le E_0(y),$$
$$\ell_1(g(y))\le(1-\gamma)\ell_1(u_{i_0})+\gamma\ell_1(u_{i_1})\le a_{i_1}+\lambda_1(1-\gamma)\rho\le E_1(y).$$

当 $\rho=0$ 时，源与目标对 (i_0,i_0)、(i_1,i_0) 给出相同的两个界。 最小指标规则保证 g 为 Borel 可测，且 $|g(y)|\le\max_r|u_r|$；无须插值所有 u_r。 对 $P\in\mathcal{U}_k$，将最优耦合分解为源测度 ν_i（重复源按 q_i 拆分）：

$$\nu_i(\mathbb{R}^D)=q_i,\qquad\sum_{i\in I_k}\nu_i=P,\qquad\sum_{i\in I_k}\int\|x-x_i\|_1\,\nu_i(dx)\le\theta_k.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P\ell_k(g(\mathrm{Proj}_S X))&\le\sum_{i\in I_k}\int[a_i+\lambda_k\|\mathrm{Proj}_S x-x_i^S\|_1]\,\nu_i(dx)\\&\le\sum_{i\in I_k}q_ia_i+\theta_k\lambda_k.\end{aligned} \tag{18}$$

$$R(g\circ\mathrm{Proj}_S)\le J(a,\lambda),\qquad V(S)\le T(S).$$

可行点 $(a,u,\lambda)=(\ell(0)1,0,0)$ 的目标为 $C=2\ell(0)$。 在闭子水平集 $J\le C$ 上，

$$0\le a_i\le C/q_i,\qquad 0\le\lambda_k\le C/\theta_k.$$

损失约束界定 $\ell(u_r)$ 与 $\ell(-u_r)$。 若 ℓ 非常数，则 $t\to\infty$ 时 $\ell(t)\to\infty$，故 u 有界； 若 ℓ 为常数，则限制 $u=0$。 由 Weierstrass 定理存在最优解，其延拓达到 $V(S)$。 □

B 对偶重构的证明

设 $x_i\in\mathbb{R}^D$，非空集合 I_0,I_1 划分 $[N]$， $q_i,\theta_k>0$ 且 $\sum_{i\in I_k}q_i=1$。 设 $\ell:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 有限、凸且非减，满足 $\ell(0)>0$； 记 $\ell_0(s)=\ell(-s)$、$\ell_1(s)=\ell(s)$。令

$$\Delta_{ir,j}=|x_{ij}-x_{rj}|,\qquad c_{ir}^S=\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j},\qquad J(a,\lambda)=\sum_i q_ia_i+\sum_k\theta_k\lambda_k.$$

分别以 $V(S)$、$F(z)$ 表示 (4)、(5) 的值。 对 $\Pi\in\mathbb{R}_+^{N\times N}$，定义

$$H(\Pi)=\sum_{r=1}^{N}\inf_{s\in\mathbb{R}}\sum_{k=0}^{1}\sum_{i\in I_k}\Pi_{ir}\ell_k(s),\qquad d_{kj}(\Pi)=\sum_{i\in I_k,r}\Pi_{ir}\Delta_{ir,j}.$$

$$\mathcal{D}=\left\{(\Pi,\alpha,\mu)\ge 0:\ \begin{array}{l}\sum_r \Pi_{ir}=\alpha q_i\quad (i\in[N]),\\ \sum_j (d_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu_j)_+\le \alpha\theta_k\quad (k=0,1)\end{array}\right\},\qquad (v)_+=\max\{v,0\}. \tag{19}$$

命题 B.1（精确扩展与对偶表示）. (i) 当 $z=1_S$ 时，(4) 与 (5) 在消去 w 后具有相同的可行变量 (a,u,λ) 和目标函数， 因此 $F(1_S)=V(S)$。

(ii) 对每个 $z\in[0,1]^D$，原问题和对偶问题均取得最优值，且

$$0<F(z)=\max_{\substack{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}\\ \alpha+\mu^{\top}z=1}}H(\Pi)\le 2\ell(0). \tag{20}$$

(iii) 等价的仿射对偶为

$$F(z)=\max_{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}}\{2\sqrt{H(\Pi)}-\alpha-\mu^{\top}z\}. \tag{21}$$

归一化最优解 $(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu})$ 给出仿射最优解

$$(\Pi,\alpha,\mu)=F(z)(\bar{\Pi},\bar{\alpha},\bar{\mu}),\qquad H(\Pi)=F(z)^2. \tag{22}$$

函数 F 为凸函数。z^t 处的每个仿射最优解 (Π^t,α^t,μ^t) 均满足

$$F(z)\ge F(z^t)-(\mu^t)^{\top}(z-z^t)\quad (z\in[0,1]^D),\qquad -\mu^t\in\partial F(z^t).$$

证明. (i) 固定 $z=1_S$。对 (4) 的任意可行点， 有 $a_i\ge\ell_k(u_i)\ge 0$。取 $w_k=\lambda_k z$，则

$$\ell_k(u_r)\le a_i+\sum_j\Delta_{ir,j}w_{kj},\qquad \sum_k\theta_k w_{kj}=z_j\sum_k\theta_k\lambda_k\le z_j J(a,\lambda).$$

所得点满足 (5)，且目标值不变。反之，(5) 的可行性给出

$$w_{kj}=0\quad (j\notin S),\qquad 0\le w_{kj}\le\lambda_k\quad (j\in S),$$
$$\ell_k(u_r)\le a_i+\sum_{j\in S}\Delta_{ir,j}w_{kj}\le a_i+\lambda_k c_{ir}^{S}.$$

因此 (a,u,λ) 满足 (4)，且 J 不变，双向映射即证 (i)。

(ii) 对 (5) 的损失约束、价格上界和选择约束， 分别引入非负乘子 $\Pi_{ir},\beta_{kj},\mu_j$。 保留 $\lambda,w\ge 0$，记 $\alpha=1-\mu^{\top}z$，拉格朗日函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}=J&+\sum_{k,i\in I_k,r}\Pi_{ir}\left[\ell_k(u_r)-a_i-\sum_j\Delta_{ir,j}w_{kj}\right]+\sum_{k,j}\beta_{kj}(w_{kj}-\lambda_k)\\&+\sum_j\mu_j\left[\sum_k\theta_k w_{kj}-z_jJ\right]\\=&\sum_i a_i\left(\alpha q_i-\sum_r\Pi_{ir}\right)+\sum_{k,i\in I_k,r}\Pi_{ir}\ell_k(u_r)\\&+\sum_k\lambda_k\left(\alpha\theta_k-\sum_j\beta_{kj}\right)+\sum_{k,j}w_{kj}[\beta_{kj}+\theta_k\mu_j-d_{kj}(\Pi)].\end{aligned} \tag{23}$$

对 $a,u\in\mathbb{R}^N$、$\lambda,w\ge 0$ 取下确界，其值等于 $H(\Pi)$ 当且仅当

$$\sum_r \Pi_{ir}=\alpha q_i,\qquad \sum_j \beta_{kj}\le \alpha\theta_k,\qquad \beta_{kj}\ge (d_{kj}(\Pi)-\theta_k\mu_j)_+. \tag{24}$$

行和等式给出 $\alpha\ge 0$，消去 β 即得 $\mathcal{D}$ 和 $\alpha+\mu^\top z=1$。令 $J_0=\{j:z_j=0\}$，原问题强制 $w_{kj}=0$。删去这些变量及其选择约束后，取

$$u=0,\qquad a_i=\ell(0)+1,\qquad \lambda_k=1,\qquad w_{kj}=z_j/2\quad (j\notin J_0).$$

所有剩余不等式均严格成立，其中

$$\sum_k \theta_k w_{kj}=\frac{z_j}{2}\sum_k\theta_k<z_j\left[2(\ell(0)+1)+\sum_k\theta_k\right]=z_jJ.$$

由 Slater 定理，约化问题满足强对偶并取得对偶最优解，$J_0=[D]$ 时亦然。补回

$$\beta_{kj}=0,\qquad \mu_j=\max_{k=0,1} d_{kj}(\Pi)/\theta_k\quad (j\in J_0)$$

后，目标与归一化条件不变，且满足 (24)。原问题的子水平集 $J\le C:=2\ell(0)$ 非空。由 $w_k\le\lambda_k 1$，其 (a,u,λ) 满足 命题 A.1 证明中 $S=[D]$ 时的界，且 w 有界。同一紧致性论证给出原始最优解及 $F(z)\le C$。若 $F(z)=0$，非负性给出 $a=\lambda=w=0$，与下式矛盾：

$$0<2\ell(0)\le \ell(-u_r)+\ell(u_r)\le 0.$$

(iii) 集合 $\mathcal{D}$ 为锥，且对 $\tau\ge 0$ 有 $H(\tau\Pi)=\tau H(\Pi)\ge 0$。对 $(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}$，令 $b=\alpha+\mu^\top z$。若 $b>0$，由 (ii) 得 $H(\Pi)/b\le F(z)$，从而

$$2\sqrt{H(\Pi)}-b=\frac{H(\Pi)}{b}-\left(\sqrt{\frac{H(\Pi)}{b}}-\sqrt{b}\right)^2\le F(z). \tag{25}$$

若 $b=0$，则 $\alpha=0$、$\Pi=0$，仿射目标为零。反之，对归一化最优解，

$$H(F(z)\bar\Pi)=F(z)^2,\qquad F(z)(\bar\alpha+\bar\mu^\top z)=F(z),\qquad 2\sqrt{H(F(z)\bar\Pi)}-F(z)=F(z).$$

这就证明了 (21) 与 (22)。F 是仿射函数族的上确界，故为凸函数；z^t 处的最优解给出

$$F(z)\ge 2\sqrt{H(\Pi^t)}-\alpha^t-(\mu^t)^\top z=F(z^t)-(\mu^t)^\top(z-z^t).$$

缩放关系给出 $-\mu^t=-F(z^t)\bar\mu^t$。H 是线性函数族的非负下确界，故 H 与 $\sqrt{H}$ 均为凹函数，固定 z 的对偶为凸优化问题。 □

C 搜索保证的证明

对命题 B.1 中的值函数 F 与对偶对象 $H,\mathcal{D}$，令

$$\mathcal{Z}_d=\{1_S:S\subseteq[D],\ |S|\le d\},\qquad \mathrm{OPT}=\min_{z\in\mathcal{Z}_d}F(z).$$

在 $z^s=1_{S_s}\in\mathcal{Z}_d$ 处，设 p_s 为 (5) 的可行目标值，其恢复评分函数为 $f_s=g_s\circ\mathrm{Proj}_{S_s}$。对 $(\Pi^s,\alpha_s,\mu^s)\in\mathcal{D}$ 及经认证的下界 $0\le h_s\le H(\Pi^s)$，定义

$$c_s(z)=2\sqrt{h_s}-\alpha_s-(\mu^s)^\top z,\qquad m_t(z)=\max\{0,c_1(z),\dots,c_t(z)\},$$
$$U_t=\min_{s\le t}p_s,\qquad s_t\in\arg\min_{s\le t}p_s,\qquad f_{\mathrm{inc}}=f_{s_t}.$$

设 L_t 为 $\min_{z\in\mathcal{Z}_d} m_t(z)$ 的全局下界，(z^{t+1},η^{t+1}) 为主问题可行点：$z^{t+1}\in\mathcal{Z}_d$、$\eta^{t+1}\ge m_t(z^{t+1})$。

命题 C.1（风险证书与有限搜索）. (i) 对每个 t，有

$$L_t \le \mathrm{OPT} \le R(f_{\mathrm{inc}}) \le U_t, \qquad 0 \le R(f_{\mathrm{inc}}) - \mathrm{OPT} \le U_t - L_t. \tag{26}$$

若每次迭代对 $\delta,\beta\ge 0$、$\varepsilon>0$ 均满足

$$p_s - c_s(z^s) \le \delta \quad (s\le t), \qquad \eta^{t+1} - L_t \le \beta, \qquad \delta+\beta\le\varepsilon,$$

则以 $U_t - L_t \le \varepsilon$ 为准则停止时，评估次数至多为 $|\mathcal{Z}_d|$。

(ii) 令

$$C = 2\ell(0), \qquad A_{kj} = \sum_{i\in I_k} q_i \max_{r\in[N]} \Delta_{ir,j}, \qquad M_j = C \max_{k=0,1} \frac{A_{kj}}{\theta_k}. \tag{27}$$

在每个 $z\in[0,1]^D$，均存在满足 $0\le\mu_j\le M_j$ 的仿射最优解。因此

$$|F(z) - F(z')| \le \sum_j M_j |z_j - z'_j| \qquad (z,z'\in[0,1]^D).$$

(iii) 在精确求解并采用 (ii) 中有界最优乘子时，算法 1 在第 T 次迭代返回 f^*，满足

$$0 \le R(f^*) - \mathrm{OPT} \le U_T - \eta^{T+1} \le \varepsilon. \tag{28}$$

任意两个实际进入评估的选集满足

$$\sum_{j\in S_t\setminus S_s} M_j > \varepsilon \qquad (s<t). \tag{29}$$

对伪距离 $d_M(S,S') = \sum_{j\in S\triangle S'} M_j$，定义

$$\mathcal{P}_\varepsilon = \max\left\{ |\mathcal{A}| : \begin{array}{l} \mathcal{A}\subseteq\{S\subseteq[D] : |S|\le d\}, \\ d_M(S,S') > \varepsilon \quad (S\ne S',\ S,S'\in\mathcal{A}) \end{array} \right\}.$$

允许 $M_j = 0$，则

$$T \le \mathcal{P}_\varepsilon \le \sum_{r=0}^{d} \binom{D}{r}, \qquad N_{\mathrm{dual}} = N_{\mathrm{master}} = T, \qquad N_{\mathrm{recovery}} = 1. \tag{30}$$

其中 N_{recovery} 将最后一次固定选集原问题求解及评分构造合计为一次。

证明. (i) 由命题 B.1(i) 及命题 A.1 的延拓构造，有 $R(f_s)\le p_s$。由对偶可行性与 $h_s\le H(\Pi^s)$，有 $0\le m_t\le F$，故

$$L_t \le \min_{z\in\mathcal{Z}_d} m_t(z) \le \mathrm{OPT} \le R(f_{s_t}) \le p_{s_t} = U_t.$$

若存在 $s\le t$ 使 $z^{t+1}=z^s$，则

$$U_t - L_t \le p_s - c_s(z^s) + \eta^{t+1} - L_t \le \delta+\beta\le\varepsilon.$$

故每次未终止的迭代均选出尚未评估的点，即得评估次数上界。

(ii) 按 (22) 缩放归一化最优解，则 $0\le\alpha = F(z)\bar{\alpha}\le C$，且

$$d_{kj}(\Pi) = \sum_{i\in I_k, r} \Pi_{ir}\Delta_{ir,j} \le \sum_{i\in I_k} \alpha q_i \max_r \Delta_{ir,j} = \alpha A_{kj}.$$

令 $b_j = \max_k d_{kj}(\Pi)/\theta_k$、 $\mu'_j = \min\{\mu_j, b_j\}$。当 $\mu_j > b_j$ 时，

$$(d_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu'_j)_+ = (d_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ = 0 \quad (k = 0, 1).$$

其余坐标不变，故 $(\Pi, \alpha, \mu') \in \mathcal{D}$，且

$$F(z) \geq 2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - (\mu')^\top z \geq 2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z = F(z),$$
$$0 \leq \mu'_j \leq b_j \leq \alpha \max_k A_{kj}/\theta_k \leq M_j.$$

分别在 z、z' 使用所得支撑割，得

$$-\sum_j M_j |z_j - z'_j| \leq F(z) - F(z') \leq \sum_j M_j |z_j - z'_j|.$$

（iii）在（i）中取 $p_s = c_s(z^s) = F(z^s)$、 $\delta = \beta = 0$、$L_t = \eta^{t+1}$。 恢复的最优评分函数风险为 U_T，即得（28）。 对 $s < t$，实际进入 z^t 的评估意味着

$$c_s(z^t) \leq \eta^t < U_{t-1} - \varepsilon \leq F(z^s) - \varepsilon,$$
$$\varepsilon < (\mu^s)^\top (z^t - z^s) = \sum_{j \in S_t \setminus S_s} \mu_j^s - \sum_{j \in S_s \setminus S_t} \mu_j^s \leq \sum_{j \in S_t \setminus S_s} M_j \leq d_M(S_s, S_t).$$

故已评估选集构成 ε 分离集，从而 $T \leq \mathcal{P}_\varepsilon \leq |\mathcal{Z}_d|$。 每次迭代求解一次对偶及一次主问题，结束时求解一次固定选集原问题并构造评分函数， 即得（30）。 □